

Vorlesung 10: §3.3 Kompaktheit | Zusammenhang | Lipschitz | Heine

§3.3 Kompaktheit | Zusammenhang | Lipschitz | Heine

Warum dieses Kapitel?

Vorlesung 10 zeigt, welche starken Folgen Stetigkeit auf kompakten Mengen hat: Bilder kompakter Mengen bleiben kompakt, stetige reelle Funktionen nehmen Maximum und Minimum an, und stetige Funktionen auf Kompakta sind sogar gleichmäßig stetig. Zusätzlich wird Zusammenhang eingeführt: Das stetige Bild eines zusammenhängenden Raums bleibt zusammenhängend, was den Zwischenwertsatz verallgemeinert.

1 Stetige und unstetige lineare Abbildungen

Stetiges Integral auf $C^0([a, b], \mathbb{R})$

Betrachte

$$A : C^0([a, b], \mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}, \quad A(f) = \int_a^b f(x) \, dx$$

mit der Supremumsnorm $\|f\|_\infty = \max_{x \in [a, b]} |f(x)|$. Dann ist A linear und

$$|A(f)| \leq \int_a^b |f(x)| \, dx \leq (b - a) \|f\|_\infty.$$

Also ist A beschränkt und damit stetig.

Unstetige Ableitungsabbildung

Die Ableitung

$$D : C^1([0, 1], \mathbb{R}) \rightarrow C^0([0, 1], \mathbb{R}), \quad D(f) = f'$$

ist linear. Bezüglich $\|\cdot\|_\infty$ ist sie aber nicht beschränkt: Für $f_n(x) = x^n$ gilt

$$\|f_n\|_\infty = 1, \quad \|Df_n\|_\infty = \|nx^{n-1}\|_\infty = n.$$

Es gibt also kein C mit $\|Df\| \leq C \|f\|$. Folglich ist D nicht stetig.

2 Kompaktheit und Extremwerte

Satz 3.12 – Stetiges Bild kompakter Mengen

Seien (X, d_X) und (Y, d_Y) metrische Räume, $K \subset X$ kompakt und $f : K \rightarrow Y$ stetig. Dann ist

$$f(K) \subset Y$$

kompakt.

Beweisidee zu Satz 3.12

Sei $(U_i)_{i \in I}$ eine offene Ueberdeckung von $f(K)$. Wegen Stetigkeit sind

$$V_i = f^{-1}(U_i)$$

offen in K bzw. relativ offen. Die Mengen V_i ueberdecken K . Da K kompakt ist, gibt es endlich viele $i_1, \dots, i_m$ mit

$$K \subset \bigcup_{\ell=1}^m V_{i_\ell}.$$

Dann folgt

$$f(K) \subset \bigcup_{\ell=1}^m U_{i_\ell}.$$

Also besitzt jede offene Ueberdeckung von $f(K)$ eine endliche Teilueberdeckung.

Achtung

Beide Voraussetzungen sind wichtig. Ist K nicht kompakt, kann eine stetige Funktion unbeschaenkt sein, z.B. $f(x) = 1/x$ auf $(0, 1]$. Ist f nicht stetig, kann selbst auf einem kompakten Definitionsbereich das Bild nicht kompakt sein.

Satz 3.13 – Satz vom Extremum

Sei (X, d) metrischer Raum, $K \subset X$ kompakt und $f : K \rightarrow \mathbb{R}$ stetig. Dann nimmt f Minimum und Maximum an, d.h. es existieren $x_{\min}, x_{\max} \in K$ mit

$$f(x_{\min}) = \min_{x \in K} f(x), \quad f(x_{\max}) = \max_{x \in K} f(x).$$

Die Punkte muessen nicht eindeutig sein.

Zahlenbeispiel: Extremwerte

Fuer $f(x) = x^2 - 2x$ auf $K = [0, 3]$ ist K kompakt und f stetig. Durch quadratische Ergaenzung

$$f(x) = (x - 1)^2 - 1.$$

Daher liegt das Minimum bei $x = 1$ mit $f(1) = -1$. Das Maximum auf $[0, 3]$ liegt an einem Randpunkt:

$$f(0) = 0, f(3) = 3,$$

also $x_{\max} = 3$ und $\max_K f = 3$.

3 Zusammenhang und stetige Bilder

Definition 3.14 – Zusammenhaengende Menge

Sei (X, d_X) metrischer Raum und $A \subset X$. Die Menge A heisst zusammenhaengend, wenn sie nicht in zwei nichtleere, getrennte, offene Teile zerlegt werden kann. Formal: Fuer offene Mengen $U_1, U_2 \subset X$ gilt aus

$$A \cap U_1 \neq \emptyset, \quad A \subset U_1 \cup U_2, \quad (A \cap U_1) \cap U_2 = \emptyset$$

immer $A \cap U_2 = \emptyset$.

Satz 3.15 – Stetiges Bild zusammenhaengerender Mengen

Sind $K \subset X$ zusammenhaengerend und $f : K \rightarrow Y$ stetig, dann ist $f(K) \subset Y$ zusammenhaengerend.

Verbindung zum Zwischenwertsatz

In $\mathbb{R}$ sind Intervalle genau die typischen zusammenhaengerenden Mengen. Ist $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig, dann ist $f([a, b])$ wieder ein Intervall. Liegen $f(a) < c < f(b)$, dann muss c im Bild liegen: Es gibt also ein $\xi \in [a, b]$ mit $f(\xi) = c$.

4 Umkehrfunktion, gleichmaessige Stetigkeit, Lipschitz

Satz 3.16 – Stetigkeit der Umkehrfunktion

Seien $(X, d_X), (Y, d_Y)$ metrische Raume, $K \subset X$ kompakt und $f : K \rightarrow B \subset Y$ stetig und injektiv. Dann ist die Umkehrfunktion

$$f^{-1} : B \rightarrow K$$

stetig.

Beweisidee zu Satz 3.16

Sei $y_k \rightarrow y$ in B und setze $x_k = f^{-1}(y_k)$, $x = f^{-1}(y)$. Da $x_k \in K$ und K kompakt ist, besitzt jede Teilfolge eine konvergente Teilfolge. Fuer einen Teilgrenzwert ξ gilt wegen Stetigkeit

$$f(\xi) = \lim f(x_{k_j}) = \lim y_{k_j} = y = f(x).$$

Da f injektiv ist, folgt $\xi = x$. Also konvergiert die ganze Folge $x_k \rightarrow x$.

Definition 3.17 – Gleichmaessige Stetigkeit

Seien $F \subset E \subset X$ und $f : E \rightarrow Y$. Die Funktion heisst gleichmaessig stetig auf F , falls

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0 \forall x, y \in F : d_X(x, y) < \delta \Rightarrow d_Y(f(x), f(y)) < \varepsilon.$$

Der Unterschied zur gewoehnlichen Stetigkeit: δ darf nicht vom Punkt x abhaengen.

Definition 3.18 – Lipschitz-Stetigkeit

$f : E \rightarrow Y$ heisst Lipschitz-stetig auf $F \subset E$, falls es ein $L > 0$ gibt mit

$$d_Y(f(x), f(y)) \leq L d_X(x, y) \quad \forall x, y \in F.$$

L heisst Lipschitzkonstante.

Satz 3.19 – Implikationen

$$\text{Lipschitz-stetig} \Rightarrow \text{gleichmaessig stetig} \Rightarrow \text{stetig}.$$

Ist f Lipschitz mit Konstante L , reicht fuer gleichmaessige Stetigkeit die Wahl $\delta = \varepsilon/L$.

Lokal Lipschitz, aber nicht global Lipschitz

$f(x) = x^2$ ist auf jedem beschraenkten Intervall $[a, b]$ Lipschitz, denn

$$|x^2 - y^2| = |x + y| |x - y| \leq L |x - y|$$

mit $L = \max_{x,y \in [a,b]} |x + y|$. Auf ganz $\mathbb{R}$ ist $|x + y|$ unbeschränkt, also ist x^2 nicht global Lipschitz.

Satz 3.20 – Heine

Seien $(X, d_X), (Y, d_Y)$ metrische Räume, $K \subset X$ kompakt und $f : K \rightarrow Y$ stetig. Dann ist f gleichmäßig stetig.

Beweisidee zu Heine

Für jedes $x \in K$ liefert Stetigkeit ein lokales $\delta(x) > 0$. Die Kugeln $B_{\delta(x)/2}(x)$ überdecken K . Wegen Kompaktheit gibt es endlich viele Mittelpunkte $x_1, \dots, x_N$. Dann setzt man

$$\delta := \min_{1 \leq k \leq N} \frac{\delta(x_k)}{2} > 0.$$

Diese eine Zahl funktioniert für alle Punkte in K . Genau hier wird Kompaktheit benutzt.

Pruefungsscheckliste – Vorlesung 10

- | | | |
|--------------------------|---|------------------------------|
| ☐ | Integraloperator als stetige lineare Abbildung zeigen. | → <i>Beispiel Integral</i> |
| <hr/> | | |
| ☐ | Ableitungsoperator als linear, aber unstetig erklaren. | → <i>Beispiel D</i> |
| <hr/> | | |
| ☐ | Satz 3.12 formulieren und Beweis mit offenen Ueberdeckungen skizzieren. | → <i>Satz 3.12</i> |
| <hr/> | | |
| ☐ | Satz vom Extremum anwenden: Kompaktheit + Stetigkeit pruefen. | → <i>Satz 3.13</i> |
| <hr/> | | |
| ☐ | Zusammenhang definieren und Verbindung zum Zwischenwertsatz nennen. | → <i>Def. 3.14/Satz 3.15</i> |
| <hr/> | | |
| ☐ | Gleichmaessige Stetigkeit von punktwaiser Stetigkeit unterscheiden. | → <i>Def. 3.17</i> |
| <hr/> | | |
| ☐ | Lipschitz $\Rightarrow$ gleichmaessig stetig $\Rightarrow$ stetig beweisen. | → <i>Satz 3.19</i> |
| <hr/> | | |
| ☐ | Heine-Satz mit endlicher Teilueberdeckung erklaren. | → <i>Satz 3.20</i> |
| <hr/> | | |